

CALCULS APPLIQUÉS

EXERCICE 1. A l'entrée d'un immeuble, on dispose d'un clavier de 13 touches : trois lettres A , B et C et les dix chiffres.. Le code d'ouverture de la porte est composé d'une lettre suivie d'un nombre de quatre chiffres, par exemple $A4287$.

- 1) Combien existe-t-il de codes différents?
- 2) Combien y a-t-il de codes
 - a) comportant au moins une fois le chiffre 7?
 - b) pour lesquels tous les chiffres sont pairs?
 - c) pour lesquels les quatre chiffres sont différents?
 - d) n'ayant pas deux chiffres consécutifs égaux?
 - e) pour lesquels les quatre chiffres sont dans l'ordre strictement croissant?

EXERCICE 2. Donner le nombre d'anagrammes des mots MATHS, BILLY, et QUETZALCOATL.

EXERCICE 3. Combien de mots de 7 lettres contiennent le mot OUPS?

CALCULS PLUS THÉORIQUES

EXERCICE 4. De combien de façons peut-on assoir n personnes sur un banc rectiligne? Atour d'une table ronde?

EXERCICE 5. Donner le nombre de surjections d'un ensemble à n élément sur un ensemble à 2 éléments. Donner le nombre de surjections d'un ensemble à $n + 1$ élément sur un ensemble à n éléments.

EXERCICE 6. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Une urne contient n boules distinctes numérotées de 1 à n . On extrait p boules *simultanément* de l'urne.

- 1) Combien y a-t-il de tirages possibles?
- 2) Soit k un entier vérifiant $p \leq k \leq n$.
 - a) Combien y a-t-il de tirages pour lesquels toutes les boules obtenues ont un numéro inférieur ou égal à k ?
 - b) Combien y a-t-il de tirages pour lesquels que le plus grand numéro obtenu est égal à k ?
- 3) En déduire que $\sum_{k=p}^n \binom{k-1}{p-1} = \binom{n}{p}$.

EXERCICE 7. [Formule de Vandermonde]

Soient a, b et n trois entiers naturels.

En développant $(1 + X)^{a+b}$ de deux manières différentes, montrer que $\sum_{k=0}^n \binom{a}{k} \binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}$.

Démontrer à nouveau cette formule par dénombrement.

EXERCICE 8. Soit E un ensemble de cardinal $n \geq 1$. Montrer que le nombre de parties de E de cardinal pair vaut 2^{n-1} .

EXERCICE 9. Oral CCP Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et E un ensemble possédant n éléments.

On désigne par $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E .

- 1) Déterminer le nombre a de couples $(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2$ tels que $A \subset B$.
- 2) Déterminer le nombre b de couples $(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2$ tels que $A \cap B = \emptyset$.

- 3) Déterminer le nombre c de triplets $(A, B, C) \in (\mathcal{P}(E))^3$ tels que A, B et C soient deux à deux disjoints et vérifient $A \cup B \cup C = E$.

EXERCICE 10 ☆ . On note d_n le nombre de permutations σ de $\llbracket 1, n \rrbracket$ vérifiant :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma(k) \neq k.$$

On dit que σ est un dérangement de $\llbracket 1, n \rrbracket$. On convient que $d_0 = 1$.

- 1) Établir $\forall n \in \mathbb{N}^*, n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_{n-k}$.
- 2) En déduire $\forall n \in \mathbb{N}, d_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k!$.

Questions pour la colle

EXERCICE 11. Soit E un ensemble de cardinal n et F un ensemble de cardinal p .

- 1) Rappeler le nombre d'applications de E dans F .
- 2) Donner le nombre d'injections de E dans F .
- 3) Donner le nombre d'applications strictement croissantes de E dans F

EXERCICE 12. Soit E un ensemble à n éléments.

- 1) Rappeler le nombre de parties de E .
- 2) Donner une démonstration par dénombrement de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

EXERCICE 13.

Donner une démonstration par dénombrement du triangle de Pascal.

CORRECTION EX 11

- On a p^n applications de E dans F . Pour appeler on démontre ça en montrant que $\mathcal{F}(E, F)$ est équipotent à F^n , qui possède bien p^n éléments.
- On doit déjà avoir $n \leq p$ et on se place dans ce cas.
Une application injective f de E dans F consiste à choisir un n -uplet $(x_1, \dots, x_n)$ de valeurs distinctes de F , c'est donc un n -arrangement de valeurs de F , il y en a donc $\frac{p!}{(p-n)!}$.
- Toujours avec $n \leq p$. Cette fois à un n -uplet $(x_1, \dots, x_n)$ de valeurs distinctes de F (et donc une application injective) correspond un seul tri dans l'ordre strictement croissant. C'est à dire qu'à un seul choix de n éléments distincts de F (sans ordre) correspond une unique application strictement croissante, il y en a donc $\binom{p}{n}$.

CORRECTION EX 12

- Il y en a 2^n . Pour rappel les ensembles $\mathcal{P}(E)$ et $\mathcal{F}(E, \{0, 1\})$ sont donc équipotents, et le second possède bien 2^n éléments.
- E possède donc 2^n parties. Pour k entier tel que $0 \leq k \leq n$ on pose P_k l'ensemble des parties de E à k éléments. $(P_0, \dots, P_n)$ forme une partition de $\mathcal{P}(E)$ et le cardinal de P_k est $\binom{n}{k}$. Le cardinal d'un ensemble est bien la somme des cardinaux d'une de ses partitions, donc $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

CORRECTION EX 13

Montrons que $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k}$.

Soit E un ensemble à $n+1$ éléments. Il a donc exactement $\binom{n+1}{k+1}$ parties de E à $k+1$ éléments.

Soit $a \in E$. Les parties de E à $k+1$ éléments se partitionnent entre :

- Les parties de E à $k+1$ éléments contenant a .
- Les parties de E à $k+1$ éléments ne contenant pas a .

Une partie de E à $k+1$ éléments contenant a , revient à choisir k éléments de $E \setminus \{a\}$, il y a donc $\binom{n}{k}$ choix.

Une partie de E à $k+1$ éléments ne contenant pas a , revient à choisir $k+1$ éléments de $E \setminus \{a\}$, il y a donc $\binom{n}{k+1}$ choix.

Et donc l'égalité.

CORRECTION EX 7 - CCP 112

- On note $F = \{(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2 / A \subset B\}$.
Soit $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On pose $F_p = \{(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2 / A \subset B \text{ et } \text{card} B = p\}$.

Pour une partie B à p éléments donnée, le nombre de parties A de E telles que $A \subset B$ est $\text{card } \mathcal{P}(B) = 2^p$.

De plus, on a $\binom{n}{p}$ possibilités pour choisir une partie B de E à p éléments.

On en déduit que : $\forall p \in \llbracket 0, n \rrbracket, \text{card } F_p = \binom{n}{p} 2^p$.

Or $F = \bigcup_{p=0}^n F_p$ avec $F_0, F_1, \dots, F_n$ deux à deux disjoints.

Donc $a = \text{card } F = \sum_{p=0}^n \text{card } F_p = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} 2^p = 3^n$, d'après le binôme de Newton.

Conclusion : $a = 3^n$.

Autre méthode :

Le raisonnement suivant (corrigé non détaillé) permet également de répondre à la question 1.

Notons encore $F = \{(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2 / A \subset B\}$.

À tout couple (A, B) de F , on peut associer l'application $\varphi_{A,B}$ définie par :

$$\begin{aligned} E &\longrightarrow \{1, 2, 3\} \\ \varphi_{A,B} : x &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 2 & \text{si } x \notin A \text{ et } x \in B \\ 3 & \text{si } x \notin B \end{cases} \end{aligned}$$

On note $\mathcal{A}(E, \{1, 2, 3\})$ l'ensemble des applications de E dans $\{1, 2, 3\}$.

Alors l'application $\Theta : \begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & \mathcal{A}(E, \{1, 2, 3\}) \\ (A, B) & \longmapsto & \varphi_{A,B} \end{array}$ est bijective.

Le résultat en découle.

$$2) \{(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2 / A \cap B = \emptyset\} = \{(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2 / A \subset \overline{B}\}.$$

$$\begin{aligned} \text{Or } \text{card} \{(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2 / A \subset \overline{B}\} &= \text{card} \{(A, \overline{B}) \in (\mathcal{P}(E))^2 / A \subset \overline{B}\} \\ &= \text{card} \{(A, C) \in (\mathcal{P}(E))^2 / A \subset C\} \\ &= a. \end{aligned}$$

Donc $b = a$.

- 3) Compter tous les triplets (A, B, C) tels que A, B et C soient deux à deux disjoints et tels que $A \cup B \cup C = E$ revient à compter tous les couples (A, B) tels que $A \cap B = \emptyset$ car, alors, C est obligatoirement égal à $\overline{A \cup B}$. En d'autres termes, $c = \text{card} \{(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2 / A \cap B = \emptyset\} = b = 3^n$.